# 山东天源重工集团有限公司“11•14” 一般起重伤害事故调查报告

2019-01-31 16:31 来源：长洲区安全生产监督管理局 作者：长洲区安全生产监督管理局



2018年11月14日16时20分许，山东天源重工集团有限公司于平浪村上平村民小组5号地块内的市不锈钢制品产业园区进行双梁桥起重机设备安程中发生一起安全事故。11月14日16时45分，长洲区安监局接到市不锈钢制品产业园管委会社会事务局电话报告后，马上向区政府分管领导报告并场核查了解情况，组织相关单位人员妥善处理相关善后工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《广西壮族自治区安全生产条例》及《生产安全事故报告和调查处理条例》 的有关规定，为进一步查过和原因、认定事故性质和责任，2018年11月16日梧州市长洲区人民政府批准成立了山东天源重工集团有限公司“11·14”事故调查组，调查组由区主任徐火林和区安监局局长黄循强为组长，不锈钢制品产业园区管委会社会服务局局长钟家兴、区工信局副局长陆敏、区安监局副局长黄文钦、市设科副科长苏国玮担任副组长，成员由区安监局、区人社局、区总工会、区工信局、园区管委会、公安长洲分局、广西特检院梧州分院有关人员组详见附件），并邀请长洲区纪委监察委、长洲区检察院派员参与事故调查。按照“四不放过、科学严谨”及“依法依规、实事求是、注重实效”的原则对事故进行了现场勘验、查阅资料和调查取证，对相关人员进行询问调查，现已基本查明了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经况，认定了事故性质和责任，提出了对事故单位、责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露处的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告

一、事故概述

（一）事故发生时间：2018年11月14日16时20分左右。

（二）事故发生地点：平浪村上平村民小组5号地块内的梧州市不锈钢制品产业园区（梧州市永达特钢有限公司在建厂房）#3车间内吊装起重区域。

（三）事故发生涉及单位：山东天源重工集团有限公司（双梁桥起重机设备安装工程承包方）；梧州市永达特钢有限公司（双梁桥起重机设备发包方）；桂D08902中联牌汽车起重机（山东天源重工集团有限公司租用其配合吊装行车设备）所有人梁坤荣。

（四）事故类别：起重伤害事故。

（五）事故伤亡情况：死亡1人，受伤2人。

死者，张火德，男，34岁。

伤者，梁石海，男，29岁。

伤者，宁鸿发，男，47岁。

（六）事故现场情况：

事故现场位于梧州市永达特钢有限公司新建在建厂房#3车间内吊装起重机械工作区域。安装的行车副梁坠落砸在汽车起重机尾部的操作室（行汽车起重机的相对位置图详见《梧州2018.11.14事件技术分析数据》中的“3.勘察测量位置”），把操作室砸扁，死者的尸体在操作室内。用来吊装行的6股钢丝绳破断为两截，一截钢丝绳掉落在地面并且其中的两股呈整齐剪切的破断状，另一段还滞留在汽车起重机吊钩呈直径缩小的破断状。地两段被撞断的天车轨道下方通电滑槽的角钢。

（七）直接经济损失：

至目前为止，该事故已造成直接经济损失约人民币100万元。

二、事故发生涉及单位概况

事故发生单位：山东天源重工集团有限公司，类型为有限责任公司，住址：新泰市羊流镇工业园区，法定代表人张永伟，注册资本壹亿零贰佰元整，成立日期2006年06月09日，经营范围为桥式起重机、门式起重机制造及桥式起重机、门式起重机、门座起重机、轻小型起重设备、电梯的造、维修；压力容器、环保设备、除尘设备、电力设备、电力辅助设备、矿山设备、冷却设备、钢结构的改造、安装、维修；火力、水力、风力发装调试、检修、运行、维护；机电设备安装工程、建筑安装工程、装饰工程、保温工程施工；起重机械及配件、带钢、金属制品、钢材、建材、化销售；电器产品、链条的制造、销售；金属破碎；铸件的加工清理。是梧州市永达特钢有限公司#3车间的双梁桥起重机设备安装工程承包公司。

桂D08902中联牌汽车起重机，户主是冯佳瑜，实际拥有人是梁坤荣（2017年底已付清车款，目前尚未过户）。

事故发生所在地：梧州市永达特钢有限公司在建厂房#3车间内吊装起重机械工作区域。

三、事发经过和救援情况

2018年10月20日，梧州市永达特钢有限公司（以下简称“永达特钢公司”）与山东天源重工集团有限公司（以下简称“山东天源公司”）签订了式起重机设备安装检修工程合同》，合同要求山东公司为永达特钢公司安装两台双梁桥式起重机并完成检修、调试和办证。同时在2018年10月31日了安全协议。后因永达特钢公司需要，经双方协商一致，分别于2018年10月31日、11月10日、11月11日增加补充协议，分别是一台5吨/22.5米单梁装工程、一台10吨/28.5米双梁起重机拆除工程、一台10吨/28.5米双梁起重机的移装工程。

项目开工前，山东天源公司广西方面的业务经理程同亮,作为本次合同工程的项目具体负责人,向梁坤荣商议并决定租用桂D08902中联牌汽车起一日一台班3500元（8小时）计算费用。山东天源公司对永达特钢公司天车吊装项目，共安排了6个施工人员，并以公司的名义为6人购买了保险。

2018年11月14日，山东天源公司开始对10吨/28.5米双梁起重机的移装工程进行施工安装，山东天源公司广西业务经理程同亮安排宁廷义为本作的现场安全监管负责人。当天汽车起重机老板梁坤荣安排张火德、梁石海两人操作汽车起重机。上午7点30分左右，山东天源公司工作人员和张石海到永达特钢公司#3车间进行安装行车的作业。上午完成了行车主梁接轨安装，但发现行车驾驶楼碰撞到上方的围栏，便把主梁放落地上重新调14时左右开始重新安装行车主梁，行车主梁安装完成并由山东天源公司工作人员确认符合要求后便开始安装副梁。当叉车把副梁运进车间，山东天安装人员用汽车起重机自带钢缆把副梁绑好后，便开始用吊车进行吊装，行车副梁与主梁在轨道上对接好后，宁廷义安排刘光权到北边的行车轨道接螺栓，南边轨道的连接安装工作由宁鸿发负责。大约在15时50分左右，准备上螺栓固定时，梁石海收到地面指挥人宁廷义指令要将吊车车臂再提便对正螺栓孔位插入螺栓，随后梁石海便给张火德指令提升吊臂，就在提升过程中吊着的行车副梁突然往南边滑动同时南端往上翘北端往下沉，在中把北端的行车轨道下方通电滑槽的角钢砸断，整个行车副梁卡在了行车轨道以及屋顶钢梁支柱之间，断裂的通电滑槽角钢掉到地面后断为两节，打到梁石海右脚脚裸处致使其受伤，汽车起重机车头亦因失重翘起。被砸伤的梁石海自行挪动到一旁打电话告知梁坤荣，这时在旁边车间工作的永人听到响声后过来查看，见到梁石海受伤就把他扶到安全区域，张火德也从起重车上下来查看梁石海伤情。山东天源公司工人刘光权在副梁翘起移南端有人叫喊后向南端查看，发现南端的宁鸿发被翘起的副梁卡住压在厂房围板上，便大声告知地面的宁廷义并从主梁上走过南端，与闻讯上来施工人对宁鸿发实施救援，宁廷义在地面指挥传递施救工具。救援期间张火德也爬到救援现场协助刘光权他们对宁鸿发实施救援。在对宁鸿发救援的坤荣大约在14时左右到达了事故现场，并立即将梁石海抬上自己的车并送去市中医院治疗。最终施救人员采取用割枪切割厂房围板的方法成功把宁出来，把他背到厂房对出的厂区道路等待120救护车前来救治。

成功救出宁鸿发后，大约几分钟后（约16时20分左右），在车间外等待救护车的宁廷义、刘光权等人听到厂房里有声响，发现吊车有操作迹象车臂在摆动，紧接着整个行车副梁掉下来砸到了起重车。随后刘光权进入到吊车附近查看情况，发现行车副梁正好砸中了起重机操作室，张火德被室内没有任何动弹迹象。闻讯赶到的永达特钢公司管理人员立即在现场外围拉警戒线并通知公司领导，公司领导随即向公安、安监等相关部门报告情况并请求救援。随后消防特勤大队和市中医院的救护人员到达现场立即开展营救，大约在当天20时将张火德从汽车起吊机操控室内救出，但经公场确认已无生命迹象。

接到事故报告后，长洲区安监局、园区管委会、公安、消防等部门获悉事故信息后，迅速赶赴现场开展现场应急救援处置工作，对事故现场进保护，了解事故发生经过及善后处理工作，并责令该厂房停止施工，同时做好伤亡家属的情绪安抚工作。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》及《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的相关要求，2018年11月16市长洲区人民政府依法成立了事故调查小组，同时组织人员全力做好死者家属的安抚工作，目前正在商议死亡赔偿问题。

四、事故原因分析及事故性质

（一）原因分析

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故原因、性质和类型，事故调查组进行了详细的调查询问取证工作，并由广西壮特种设备检验研究院对事故进行技术分析，收集和掌握了大量的第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

1、直接原因分析

（1）经调查分析，第一次伤人事故的直接原因如下：事发时汽车起重机吊运主梁合拢施工过程中由于设备工作状态超过其设计值，致使失起，导致副梁下落撞击设备附属部件以及厂房结构件，造成汽车起重机的指挥人员梁石海脚部受伤，山东天源公司的一名施工人员宁鸿发胸部受压

（2）经调查分析，第二次致人死亡事故的直接原因如下：

①经调查分析，汽车起重机操作人员张火德未能按照使用说明书要求操作设备，安全防范意识薄弱，在发生第一次伤害事故后未能引起足够警再次进入危险区域违规操作。

②山东天源重工集团有限公司现场安全负责人在第一次伤人事件发生后未能采取有效的应急处置措施及时封锁现场，导致汽车起重机操作人员以再次进入操作室继续使用设备实施违规操作。

③在施工吊载前捆绑钢丝绳方法不符合规范要求，山东天源公司人员在钢丝绳捆绑行车副梁锐利接触面未采取有效保护措施，造成钢丝绳在汽失稳翘起以及复位过程中受多次额外冲击载荷，钢丝绳在挤压应力和剪切应力的作用下，绳股遭受损伤，破坏了钢丝绳的整体受力性能，钢丝绳快致行车副梁坠落。

2、经调查分析，事故的间接原因有以下三个方面：

（1）山东天源重工集团有限公司没有制定具体的吊装施工方案，在施工前也没有对租用的汽车起重设备是否达到或者符合吊装10吨/28.5米双安全要求进行有效的检查核实。

（2）起重设备拥有者、管理者没有对设备进行合理的使用保养和维护检测，未能及时发现汽车起重机力矩限制器无效。

（3）梧州市永达特钢有限公司对进入本公司厂区范围内施工的山东天源重工集团有限公司，是否严格执行和落实安全生产工作有关规定以及履行双方签订的安全协议条款，并没有开展过有效的监督检查。

（二）事故性质

经调查分析，认定此起事故是山东天源重工集团有限公司施工人员在开始施工前未能严格检查起重机是否符合安全要求并处于安全状态，且在前未能按规范要求捆绑钢丝绳，吊装现场安全管理不到位；汽车起重机设备拥有者、管理者未能发现汽车起重机力矩限制器无效；汽车起重机操作德未能按照使用说明书要求操作设备，安全防范意识薄弱；发包方对施工单位的监督管理不到位等因素引发的一起起重吊装伤害事故，事故性质为责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

（一）有关人员、单位的事故责任如下：

1、山东天源重工集团有限公司，作为本工程项目承包公司，对本工程项目没有制定具体的施工方案，在开工前未能严格检查租用的起重设备安全要求并处于安全状态；进行吊装作业前未根据实际情况采取符合规范要求的钢丝绳捆绑方法；作业现场的安全管理不到位，且现场安全管理人岗；安装工作过程中发生第一次伤人事故后未能采取有效的应急处置措施及时封锁现场，致使汽车起重机操作人员张火德得以重返事故现场，进入续使用设备行为得不到遏制，导致第二次伤亡事故发生，应负此事故的主要责任。

2、张火德，作为本工程项目的汽车起重机操作人员，未能按照使用说明书要求操作设备，安全意识薄弱，在发生第一次伤害事故后未能够引安全警惕，冒险进入操作室进行作业，是导致第二次事故致人死亡的直接原因，应负此事故的直接责任。

3、汽车起重机设备管理者（实际拥有人）梁坤荣，没有对设备进行合理的使用保养和维护检测，未能及时发现汽车起重机力矩限制器无效，起重设备带病运行；对员工的安全教育不到位，应负此事故的次要责任。

4、梧州市永达特钢有限公司对进入本公司厂区范围内施工的山东天源重工集团有限公司执行和落实安全生产工作有关规定的监督检查不到位事故的次要责任。

（二）对责任单位和责任人的处理建议

1. 事故责任人张火德，已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2. 建议由梧州市长洲区安全生产监督管理局依法立案对事故责任单位进行行政处罚。

3、建议梧州市永达特不锈钢有限公司对本公司负责安全生产工作的分管负责人以及现场负责人，根据公司的有关规定进行处理。

六、事故整改和防范措施

山东天源重工集团有限公司“11·14”事故给人民生命财产造成了较大的损失，教训深刻，此起事故暴露出死者安全意识淡薄，冒险操作；吊装工疏于培训、对特种作业设备设施及相关附件缺乏严格检查和现场安全管理落实不到位等问题。为防止和杜绝类似生产安全事故的发生，应做好以工作：

（一）此事故的主要责任单位，要认真吸取事故教训，要分析事故发生原因，针对事故暴露出来的问题，认真开展安全教育培训工作，提高作业生产技能和安全防护知识及自我安全防范意识；履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理责任，严格落实安全生产主体责任，提高水平；建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，严格落实好安全措施。

（二）梧州市永达特钢有限公司要进一步加强外包工程的规范管理工作，督促进入本公司施工的第三方严格执行有关安全生产相关规定，有效绝事故发生。

（三）梧州市不锈钢制品产业园区管委会负责安全生产监管职责的部门要以此为戒，要督促企业开展自查工作，重点检查企业特种设备的安装否按照相关法律法规有关规定和要求执行；加强对园区企业特种设备操作人员持证上岗的检查力度，有效预防此类事故的再次发生。

山东天源重工集团有限公司“11·14”事故调查组

2019年1月16日

公开方式：主动公开

政府网站找错

党政机关

网站地图 地址：广西梧州市长洲区新兴二路193号

主办：梧州市长洲区人民政府办公室 电话：0774-3840577

桂公网安备 45040502000003号 桂ICP备15009968号 网站标识码：4504050001

微信长洲区官微